第 3 章　函数的概念与性质

讲　义

适用：人教版　高中必修第一册　|　课时：8–10 课时

一、知识点讲解

3.1　函数的概念

函数的定义

设 A、B 是非空的数集，如果按照某种确定的对应关系 f，使得对于集合 A 中的**任意**一个数 x，在集合 B 中都有**唯一确定**的数 $f(x)$ 和它对应，那么就称 $f:A\to B$ 为从集合 A 到集合 B 的一个**函数**，记作

$$y=f(x),\quad x\in A.$$

其中：

- x 叫做**自变量**，x 的取值范围 A 叫做函数的**定义域**；
- 与 x 的值相对应的 y 值叫做**函数值**，函数值的集合 $\{f(x)\mid x\in A\}$ 叫做函数的**值域**。

易错提醒：函数概念的两个关键

1. **定义域 A 必须是非空数集**——空集不能作为定义域。
2. **对应关系要求“一对一”或“多对一”，不能“一对多”。**也就是说，一个 x 只能对应一个 y，但不同的 x 可以对应相同的 y。

例如，$y=\pm\sqrt{x}$ 不是函数（一个 x 对应两个 y 值）。

定义域的求法

求函数定义域时，需要考虑以下限制条件：

1. **分式**的分母不能为零：如 $f(x)=\dfrac{1}{x-2}$，则 $x\neq 2$。
2. **偶次根号**下的表达式必须非负：如 $f(x)=\sqrt{x-1}$，则 $x\geq 1$。
3. **零次幂**的底数不能为零：如 $f(x)=x^0$，则 $x\neq 0$。

若函数是用解析式给出且未特别说明，定义域就是使解析式**有意义**的自变量的全体实数。

规律：两个函数相同

两个函数相同，必须同时满足：

1. **定义域相同**；
2. **对应关系相同**（即对定义域内每个 x，函数值相同）。

例如，$f(x)=x$ 与 $g(x)=\dfrac{x^2}{x}$ 不是同一个函数，因为 $g(x)$ 在 $x=0$ 处无定义。

3.2　函数的表示法

函数的三种表示法

1. **解析式法**：用数学表达式来表示函数关系。如 $y=2x+1$。
2. **列表法**：用表格列出 x 与 y 的对应值。如气温记录表。
3. **图象法**：用图形（通常是平面直角坐标系中的曲线）来表示函数关系。

三种表示法各有优缺点：解析式法便于计算和分析性质；列表法直观方便查表；图象法能直观反映变化趋势。

函数图象的画法

画函数图象的基本步骤：

1. 确定定义域；
2. 在定义域内取一系列有代表性的 x 值，计算对应的 y 值，列成表格；
3. 在平面直角坐标系中描出对应的点；
4. 用平滑的曲线将各点连接起来(注意：函数图象不一定是一条光滑的曲线，如 $y=|x|$ 有折点)。

判断一个图形是否为函数图象的方法：在定义域内作垂直于 x 轴的直线，如果该直线与图形至多只有一个交点，则该图形可以作为某个函数的图象（即" 垂线检验")。

3.3　分段函数

分段函数的定义

在定义域的不同部分，用不同的解析式来表示的函数，叫做**分段函数**。
例如：

$$f(x)=|x|=\begin{cases}x, & x\geq 0,\\ -x, & x<0.\end{cases}$$

分段函数虽然在不同区间有不同的表达式，但它**仍然是一个函数**，不是" 多个函数"。在求值时，先判断 x 属于哪个区间，再代入相应的解析式计算。

易错提醒

1. 分段函数的定义域是各段定义域的**并集**，各段之间不能有交集（即不能重叠)。
2. 分段函数求 $f(f(x))$ 时，要先求出 $f(x)$ 的值，再判断这个值属于哪个区间，代入相应的表达式。

3.4 函数的单调性

单调性的定义

设函数 $f(x)$ 的定义域为 I，区间 $D \subseteq I$：

- 如果对于区间 D 上的**任意**两个自变量的值 x_1, x_2，当 $x_1 < x_2$ 时，都有 $f(x_1) < f(x_2)$，那么就说 $f(x)$ 在区间 D 上是**增函数**（单调递增）。
- 如果对于区间 D 上的**任意**两个自变量的值 x_1, x_2，当 $x_1 < x_2$ 时，都有 $f(x_1) > f(x_2)$，那么就说 $f(x)$ 在区间 D 上是**减函数**（单调递减）。

定义法证明单调性的步骤

设 x_1, x_2 是区间 D 上的任意两个值，且 $x_1 < x_2$。

1. 作差：计算 $f(x_1) - f(x_2)$（或 $f(x_2) - f(x_1)$，统一方向即可）；
2. 变形：将差进行因式分解、通分等恒等变形；
3. 判断符号：结合 $x_1 < x_2$ 的条件，判断 $f(x_1) - f(x_2)$ 的正负；
4. 得出结论：若 $f(x_1) - f(x_2) < 0$（即 $f(x_1) < f(x_2)$），则 $f(x)$ 在 D 上单调递增；反之，单调递减。

规律：利用图象判断单调性

从图象上判断单调性：

- **从左到右看**，图象**上升**的区间就是单调递增区间；
- **从左到右看**，图象**下降**的区间就是单调递减区间。

易错提醒

1. 单调性是针对**某个区间**而言的，不能说” 函数在某个点处单调”。
2. 单调递增区间和单调递减区间之间用” **和**” 连接，不能用”$\cup$” 连接（因为单调区间的端点是否取到需要具体分析）。
3. 函数在两个区间上分别递增，不能说在整个并集上递增。例如 $y = \dfrac{1}{x}$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上分别递减，但不能说在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上递减。

3.5　函数的最值

最大值与最小值

设函数 $f(x)$ 的定义域为 I，如果存在实数 M 满足：

1. 对于任意 $x \in I$，都有 $f(x) \le M$；
2. 存在 $x_0 \in I$，使得 $f(x_0) = M$。

那么称 M 是函数 $f(x)$ 的**最大值**，记作 $y_{\max} = M$。
类似地，可以定义**最小值** m，满足 $f(x) \ge m$ 且存在 x_0 使 $f(x_0) = m$。

求最值的常用方法

1. **图象法**：观察函数图象的最高点和最低点。
2. **配方法**：对于二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$，配方后利用顶点公式求最值。
3. **利用单调性**：在闭区间上，单调递增函数的最大值在右端点取得，最小值在左端点取得；单调递减函数则相反。

3.6　函数的奇偶性

奇函数与偶函数的定义

设函数 $f(x)$ 的定义域关于原点对称（即若 $x \in D$，则 $-x \in D$）：

- 如果对定义域内的**任意** x，都有 $f(-x) = f(x)$，则 $f(x)$ 叫做**偶函数**。
- 如果对定义域内的**任意** x，都有 $f(-x) = -f(x)$，则 $f(x)$ 叫做**奇函数**。

前提条件：定义域必须**关于原点对称**，否则函数既不是奇函数也不是偶函数。

奇偶性与图象的对称性

- 偶函数的图象关于 y **轴**对称。
- 奇函数的图象关于**原点**对称。
- 若 $f(x)$ 是奇函数且在 $x = 0$ 处有定义，则 $f(0) = 0$。

易错提醒

1. 判断奇偶性时，**必须先验证定义域是否关于原点对称**。如果不对称，则直接否定。
2. 验证 $f(-x)=f(x)$ 或 $f(-x)=-f(x)$ 时，要对定义域内的**所有** x 都成立，不能只代入几个特殊值。
3. 存在既不是奇函数也不是偶函数的函数，称为**非奇非偶函数**。如 $f(x)=x+1$。
4. 也存在**既奇又偶**的函数：$f(x)=0$（定义域关于原点对称）。

规律：奇偶性的常见结论

1. 偶函数 $\pm$ 偶函数 $=$ 偶函数。
2. 奇函数 $\pm$ 奇函数 $=$ 奇函数。
3. 奇函数 $\times$ 奇函数 $=$ 偶函数。
4. 偶函数 $\times$ 偶函数 $=$ 偶函数。
5. 奇函数 $\times$ 偶函数 $=$ 奇函数。

3.7　函数的周期性（简单介绍）

周期函数的定义

对于函数 $f(x)$，如果存在一个**非零常数** T，使得定义域内的每一个 x 值都满足

$$f(x+T)=f(x),$$

那么 $f(x)$ 叫做**周期函数**，T 叫做它的一个**周期**。
如果在所有周期中存在一个**最小的正数**，就称它为函数的**最小正周期**（简称**周期**）。
例如：$y=\sin x$ 的最小正周期为 2π；$y=\tan x$ 的最小正周期为 π。

小结：函数性质的判断流程

1. 求定义域 $\longrightarrow$ 看是否关于原点对称。
2. 若对称 $\longrightarrow$ 再验证 $f(-x)$ 与 $f(x)$ 的关系，判断奇偶性。
3. 用定义法或图象法判断单调性。
4. 在闭区间上结合单调性求最值。

二、例题精讲

【例 1】求函数的定义域

求函数 $f(x)=\dfrac{\sqrt{x+2}}{x-1}$ 的定义域。

解：

要使 $f(x)$ 有意义，需要同时满足：

1. 根号下非负：$x+2\geq 0$，即 $x\geq -2$；
2. 分母不为零：$x-1\neq 0$，即 $x\neq 1$。

取交集，得定义域为 $[-2,1)\cup(1,+\infty)$。

方法总结

求定义域的本质是” 使解析式有意义”，把所有限制条件列出来，再取交集。

【例 2】求函数值与值域

已知 $f(x)=x^2-2x+3$，(1) 求 $f(2)$、$f(-1)$；(2) 求 $f(x)$ 的值域。

解：

(1) $f(2)=2^2-2\times 2+3=4-4+3=3$。

$f(-1)=(-1)^2-2\times(-1)+3=1+2+3=6$。

(2) 对 $f(x)=x^2-2x+3$ 配方：

$$f(x)=x^2-2x+1+2=(x-1)^2+2.$$

因为 $(x-1)^2\geq 0$，所以 $f(x)\geq 2$，当 $x=1$ 时取等号。

故值域为 $[2,+\infty)$。

方法总结

二次函数求值域用**配方法**，找到顶点坐标即可确定最值和值域。

【例 3】判断两个函数是否相同

判断下列各组函数是否为同一个函数：

(1) $f(x)=x$，$g(t)=t$；

(2) $f(x)=x$，$g(x)=\dfrac{x^2}{x}$；

(3) $f(x)=\sqrt{x^2}$，$g(x)=|x|$。

解：

(1) $f(x)=x$ 与 $g(t)=t$ 的定义域都是 $\mathbb{R}$，对应关系相同（自变量取什么符号不影响函数），**是同一个函数。**

(2) $f(x)=x$ 的定义域是 $\mathbb{R}$，而 $g(x)=\dfrac{x^2}{x}$ 的定义域是 $\{x\mid x\neq 0\}$，定义域不同，**不是同一个函数。**

(3) $f(x)=\sqrt{x^2}=|x|$，与 $g(x)=|x|$ 的定义域都是 $\mathbb{R}$，对应关系也相同，**是同一个函数。**

【例 4】分段函数求值与画图

已知分段函数

$$f(x)=\begin{cases}x+1, & x<0,\\ x^2-1, & x\geq 0.\end{cases}$$

(1) 求 $f(-3)$、$f(0)$、$f(2)$；(2) 画出 $f(x)$ 的图象；(3) 求 $f(f(-1))$。

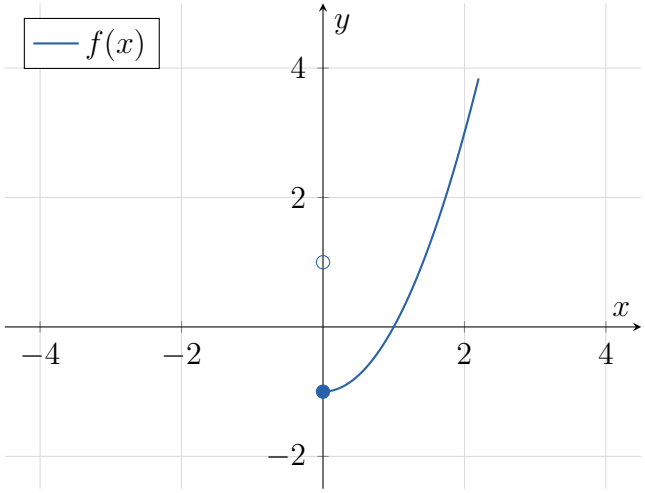
解：

(1) $f(-3)=-3+1=-2$（因为 $-3<0$，用第一段）。

$f(0)=0^2-1=-1$（因为 $0\geq 0$，用第二段）。

$f(2)=2^2-1=3$（因为 $2\geq 0$，用第二段）。

(2) 图象如下：



说明：在 $x=0$ 处，$f(0)=0^2-1=-1$（实心点），而 $x\to 0^-$ 时 $f(x)\to 1$（空心点）。

(3) 先求 $f(-1)$：$-1<0$，所以 $f(-1)=-1+1=0$。

再求 $f(f(-1))=f(0)$：$0\geq 0$，所以 $f(0)=0^2-1=-1$。

故 $f(f(-1))=-1$。

方法总结

分段函数求值的关键：先判断 x 落在哪个区间，再代入对应的解析式。**复合求值时，由内向外逐步计算。**

【例 5】定义法证明单调性

用定义法证明：函数 $f(x)=x^2$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上是增函数。

证明：

设 x_1,x_2 是 $(0,+\infty)$ 上的任意两个值，且 $x_1<x_2$。

作差：

$$f(x_1)-f(x_2)=x_1^2-x_2^2=(x_1+x_2)(x_1-x_2).$$

判断符号：因为 $0<x_1<x_2$，所以

- $x_1+x_2>0$；
- $x_1-x_2<0$。

因此 $f(x_1)-f(x_2)=(x_1+x_2)(x_1-x_2)<0$，即 $f(x_1)<f(x_2)$。

所以 $f(x)=x^2$ 在 $(0,+\infty)$ 上是增函数。 □

【例 6】判断函数的奇偶性

判断下列函数的奇偶性：

(1) $f(x)=x^3+x$；　(2) $f(x)=x^2+1$；　(3) $f(x)=x+1$。

解：

(1) $f(x)=x^3+x$ 的定义域是 $\mathbb{R}$，关于原点对称。

$f(-x)=(-x)^3+(-x)=-x^3-x=-(x^3+x)=-f(x)$。

所以 $f(x)$ 是**奇函数**。

(2) $f(x)=x^2+1$ 的定义域是 $\mathbb{R}$，关于原点对称。

$f(-x)=(-x)^2+1=x^2+1=f(x)$。

所以 $f(x)$ 是**偶函数**。

(3) $f(x)=x+1$ 的定义域是 $\mathbb{R}$，关于原点对称。

$f(-x)=-x+1$。

此时 $f(-x)\neq f(x)$（例如 $f(1)=2$，$f(-1)=0$），且 $f(-x)\neq -f(x)$（例如 $f(-1)=0$，$-f(1)=-2$）。

所以 $f(x)$ **既不是奇函数也不是偶函数**（非奇非偶）。

方法总结

判断奇偶性的步骤：**一看定义域**（是否关于原点对称）$\longrightarrow$ **二算** $f(-x)$ $\longrightarrow$ **三比较** $f(-x)$ **与** $f(x)$ **或** $-f(x)$。

【例 7】利用奇偶性求值

已知 $f(x)=ax^3+bx+1$，且 $f(3)=5$，求 $f(-3)$ 的值。

解：

设 $g(x)=ax^3+bx$，则 $g(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且

$$g(-x)=a(-x)^3+b(-x)=-ax^3-bx=-g(x),$$

所以 $g(x)$ 是奇函数。

由 $f(x)=g(x)+1$，得 $f(3)=g(3)+1=5$，故 $g(3)=4$。

因为 $g(x)$ 是奇函数，所以 $g(-3)=-g(3)=-4$。

因此 $f(-3)=g(-3)+1=-4+1=-3$。

方法总结

当函数可以拆分成”奇函数 + 常数”的形式时，利用奇函数的性质可以快速求值。**形如 $f(x)=g(x)+c$，其中 $g(x)$ 为奇函数，则 $f(x)+f(-x)=2c$。**

【例 8】综合题：单调性与最值

已知 $f(x)=\dfrac{1}{x}$，求 $f(x)$ 在区间 $[1,3]$ 上的最大值和最小值。

解：

先判断单调性：$f(x)=\dfrac{1}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上是减函数。

证明：设 $0<x_1<x_2$，则

$$f(x_1)-f(x_2)=\frac{1}{x_1}-\frac{1}{x_2}=\frac{x_2-x_1}{x_1x_2}.$$

因为 $x_2-x_1>0$，$x_1x_2>0$，所以 $f(x_1)-f(x_2)>0$，即 $f(x_1)>f(x_2)$，所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上递减。

在区间 $[1,3]$ 上，$f(x)$ 单调递减，因此：

- 最大值在左端点 $x=1$ 处取得：$f(1)=1$；
- 最小值在右端点 $x=3$ 处取得：$f(3)=\dfrac{1}{3}$。

方法总结

对于闭区间上的单调函数，最值一定在端点处取得。先判断单调性，再代入端点值即可。

【例 9】已知奇偶性求参数

已知 $f(x)=(a-1)x^2+2ax+3$ 是偶函数，求 a 的值。

解：

$f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，关于原点对称。

若 $f(x)$ 是偶函数，则 $f(-x)=f(x)$ 对所有 $x\in\mathbb{R}$ 成立。

$f(-x)=(a-1)(-x)^2+2a(-x)+3=(a-1)x^2-2ax+3$。

由 $f(-x)=f(x)$，得

$$(a-1)x^2-2ax+3=(a-1)x^2+2ax+3.$$

化简得 $-2ax=2ax$，即 $4ax=0$ 对所有 x 成立。

所以 $a=0$。

验证：当 $a=0$ 时，$f(x)=-x^2+3$，$f(-x)=-(-x)^2+3=-x^2+3=f(x)$，确实是偶函数。□

三、应用题

【应用 1】出租车计费问题

某城市出租车的收费标准如下：起步价 8 元（3 公里以内含 3 公里），超过 3 公里的部分每公里 2 元。设行驶路程为 x 公里（$x>0$），车费为 y 元。

1. 写出 y 关于 x 的函数解析式（分段函数）；
2. 若某人乘坐出租车行驶了 10 公里，应付多少车费？

解：

(1) 当 $0<x\le 3$ 时，$y=8$；

当 $x>3$ 时，$y=8+2(x-3)=2x+2$。

所以：

$$y=\begin{cases}8, & 0<x\le 3,\\ 2x+2, & x>3.\end{cases}$$

(2) 当 $x=10$ 时，$10>3$，所以 $y=2\times 10+2=22$（元）。

答：行驶 10 公里应付 22 元车费。

【应用 2】矩形面积问题

用一根长为 20 米的篱笆围成一个一边靠墙的矩形花园（墙的长度足够），设垂直于墙的一边长为 x 米。

1. 写出花园面积 S 关于 x 的函数解析式，并求定义域；
2. 求 S 的最大值及对应的 x 值。

解：

(1) 垂直于墙的一边为 x，平行于墙的一边为 $20-2x$（篱笆三面围合）。

面积 $S=x(20-2x)=-2x^2+20x$。

定义域：由 $x>0$ 且 $20-2x>0$，得 $0<x<10$。

(2) $S=-2x^2+20x=-2(x^2-10x)=-2(x-5)^2+50$。

因为 $-2<0$，抛物线开口向下，所以当 $x=5$ 时，S 取得最大值 50。

当 $x=5$ 时，$5\in(0,10)$，符合题意。

答：当 $x=5$ 米时，花园面积最大，最大面积为 50 平方米。

【应用 3】阶梯电价问题

某地实行阶梯电价：月用电量不超过 200 千瓦时的部分，电价为 0.5 元/千瓦时；超过 200 千瓦时但不超过 400 千瓦时的部分，电价为 0.6 元/千瓦时；超过 400 千瓦时的部分，电价为 0.8 元/千瓦时。

1. 写出月电费 y（元）关于月用电量 x（千瓦时）的函数解析式；
2. 某户居民某月电费为 280 元，求该月的用电量。

解：

(1)

$$y=\begin{cases}0.5x, & 0<x\le 200,\\ 100+0.6(x-200), & 200<x\le 400,\\ 220+0.8(x-400), & x>400.\end{cases}$$

化简：

$$y=\begin{cases}0.5x, & 0<x\le 200,\\ 0.6x-20, & 200<x\le 400,\\ 0.8x-100, & x>400.\end{cases}$$

(2) 先判断 $y=280$ 元对应的用电量范围：

若 $x=200$，$y=100$ 元 <280 元；

若 $x=400$，$y=0.6\times 400-20=220$ 元 <280 元；

所以 $x>400$。

由 $0.8x-100=280$，得 $0.8x=380$，$x=475$。

答：该月用电量为 475 千瓦时。

四、课堂练习

1. 求函数 $f(x)=\sqrt{3-x}+\sqrt{x+1}$ 的定义域。

2. 已知 $f(x)=2x^2-3x+1$，求 $f(0)$、$f(-1)$ 和 $f(a+1)$。

3. 已知 $f(x)=\begin{cases}2x+1, & x<1,\\ x^2, & x\geq 1,\end{cases}$ 求 $f(f(-1))$。

4. 用定义法证明：$f(x)=2x+1$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数。

5. 判断函数 $f(x)=x^4+x^2$ 的奇偶性。

6. 判断函数 $f(x)=x^2-2x$ 在 $(1,+\infty)$ 上的单调性，并求其在 $[1,4]$ 上的最小值。

7. 已知 $f(x)$ 是奇函数，$f(2)=3$，求 $f(-2)$ 的值。

8. 已知 $f(x)$ 是偶函数，且在 $(-\infty,0)$ 上单调递减。试判断 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的单调性，并说明理由。

参考答案

1. 由 $3-x\geq 0$ 得 $x\leq 3$；由 $x+1\geq 0$ 得 $x\geq -1$。取交集得定义域为 $[-1,3]$。

2. $f(0)=1$；$f(-1)=2+3+1=6$；$f(a+1)=2(a+1)^2-3(a+1)+1=2a^2+a$。

3. $f(-1)=2\times(-1)+1=-1$（因为 $-1<1$，用第一段）。

$f(f(-1))=f(-1)=-1$（因为 $-1<1$，仍用第一段）。

所以 $f(f(-1))=-1$。

4. 设 $x_1,x_2\in\mathbb{R}$，且 $x_1<x_2$。则

$$f(x_1)-f(x_2)=(2x_1+1)-(2x_2+1)=2(x_1-x_2).$$

因为 $x_1<x_2$，所以 $x_1-x_2<0$，故 $f(x_1)-f(x_2)<0$，即 $f(x_1)<f(x_2)$。所以 $f(x)=2x+1$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数。

5. $f(x)=x^4+x^2$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，关于原点对称。

$f(-x)=(-x)^4+(-x)^2=x^4+x^2=f(x)$。

所以 $f(x)$ 是**偶函数**。

6. $f(x)=x^2-2x=(x-1)^2-1$。

该函数图象开口向上，对称轴为 $x=1$，在 $(1,+\infty)$ 上**单调递增**。

在 $[1,4]$ 上，因为单调递增，最小值在 $x=1$ 处取得：$f(1)=1-2=-1$。

所以最小值为 -1。

7. 因为 $f(x)$ 是奇函数，所以 $f(-2)=-f(2)=-3$。

8. $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上**单调递增**。

理由：设 $0<x_1<x_2$，则 $-x_2<-x_1<0$。因为 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，所以 $f(-x_2)>f(-x_1)$。又因为 $f(x)$ 是偶函数，$f(-x_2)=f(x_2)$，$f(-x_1)=f(x_1)$，所以 $f(x_2)>f(x_1)$。故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增。